

Advanced Analog Circuit

Sigma Delta ADC 개론 및 설계

박홍현

honghyeon47@gmail.com

CONTENTS

소개 목차

01

소개

ADC란?

02

배경 지식

1. Sampling theory
2. Z-transform
3. Noise shaping

03

시그마 델타 ADC

1. 1차 시그마 델타 ADC
2. 2차 시그마 델타 ADC
3. 시그마 델타 ADC 종류

04

디지털 필터

필터 디자인

05

ADC 성능 평가

성능 지표 및 실험 방법

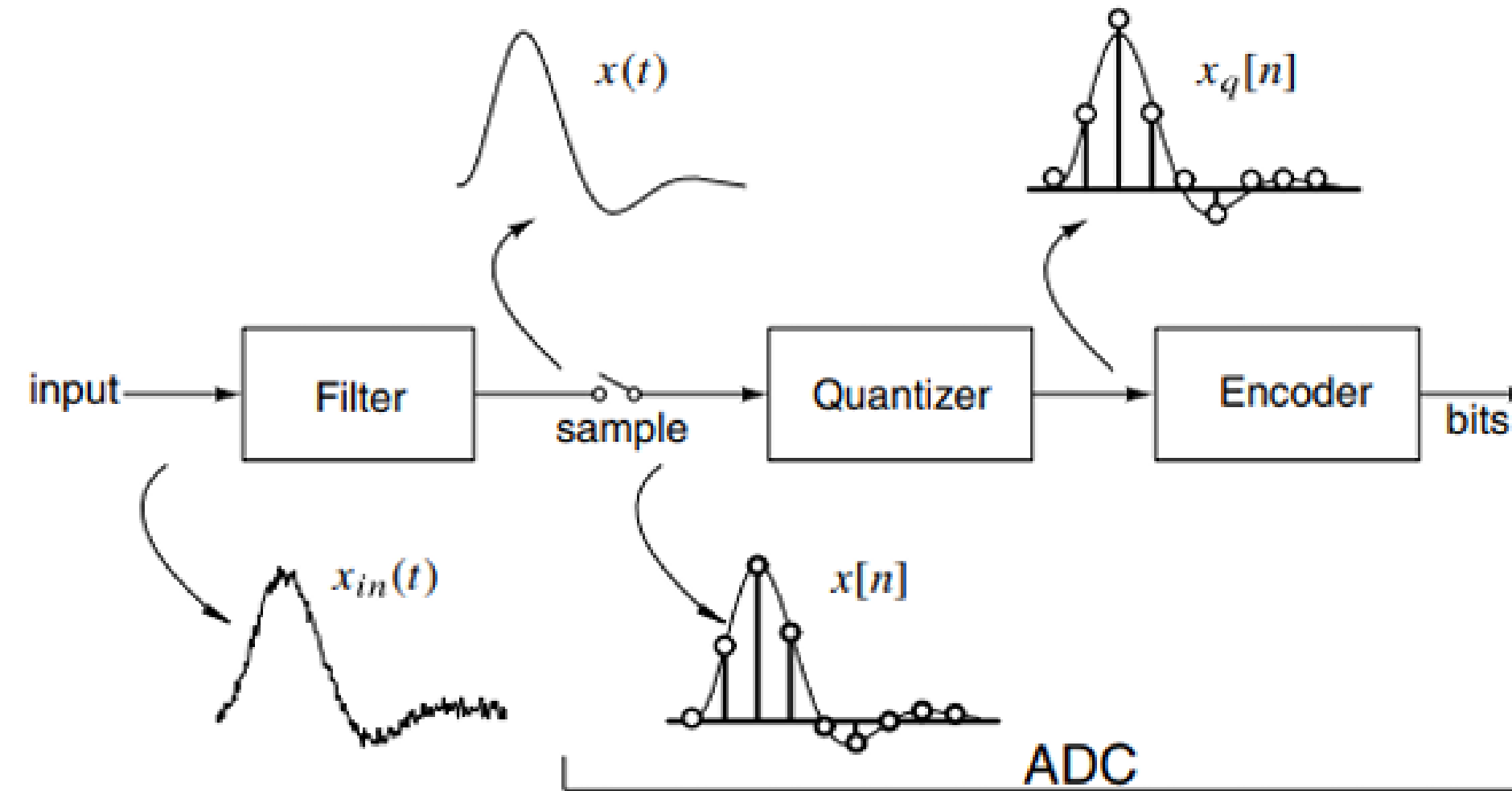
CHAPTER 01

소개

1. 소개 – Analog vs Digital

- Analog signal
 - 연속적이고 지정된 범위에서 무한한 수의 값을 취할 수 있는 신호
 - 저장하기 위해서는 무한히 많은 저장공간을 필요로 함.
 - 노이즈에 취약하고 정보를 처리하고 재가공하기 어려움.
- Digital signal
 - 불연속적이고 지정된 범위에서 유한한 수의 값을 취할 수 있는 신호
 - 0 또는 1로 표현되기 때문에 노이즈에 강하며 정보를 처리하고 재가공하기 쉬움.
 - 이산적으로 표현되기 때문에 필연적으로 error가 존재함.
 - 불연속적인 신호를 만들기 위해 부적절한 sample 주기를 취한다면 신호가 왜곡됨.

1. 소개 – Analog to Digital



- Input : 연속적인 신호
- Filter : 노이즈 감소(Anti-alias filter)
- Sample : 연속적인(Continuous) 시간 -> 불연속적인(Discrete) 시간
- Quantizer : Continuous amplitude -> Discrete amplitude
- Encoder : 디지털 코드를 생성 (01000, 10111, 10000 ...)

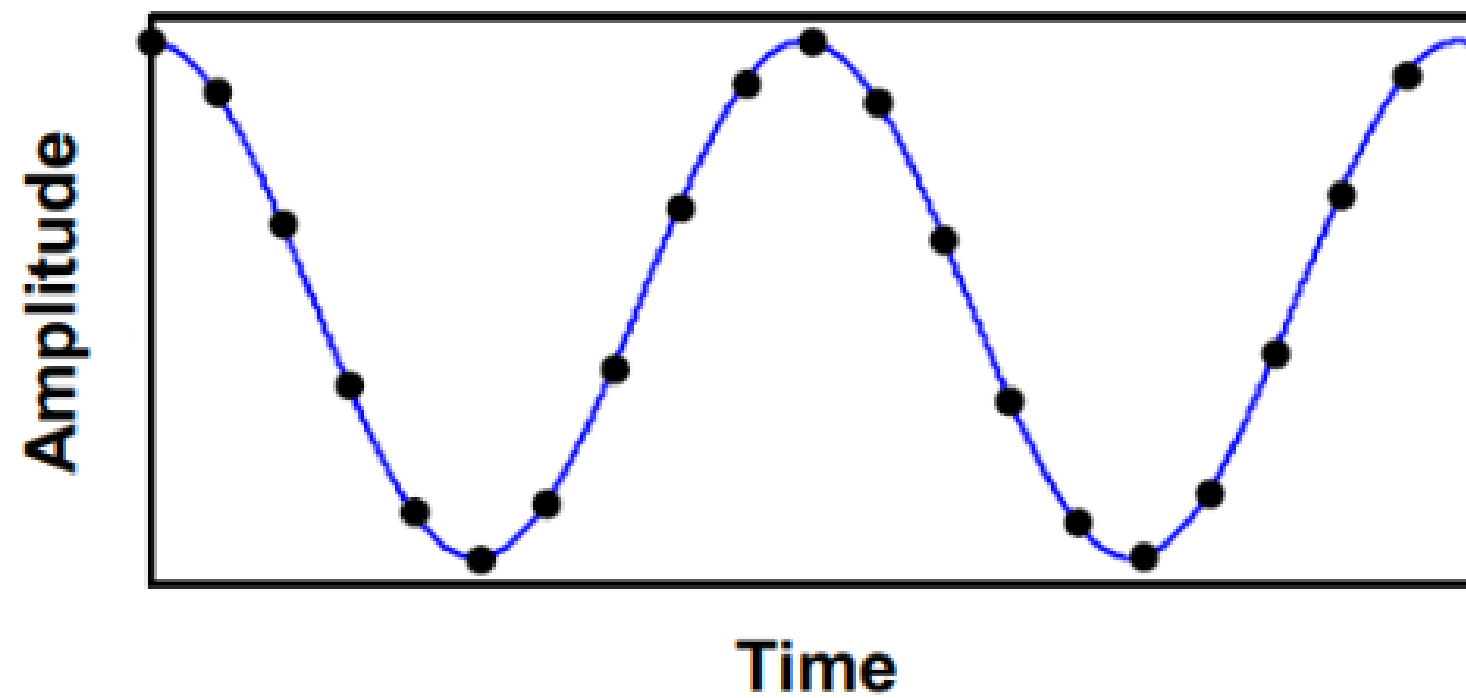
1. 소개 – 대표적인 ADC 종류

ADC 이름	장점	단점	최대 해상도	최대 Sample rate	응용
SAR	Good speed/resolution ratio	No inherent anti-aliasing protection	18 bits	10 MHz	Data 획득
Sigma-Delta	High dynamic performance	Hysteresis on unnatural signals	32 bits	1 MHz	Data 획득
Dual Slope	Acurrate, inexpensive	Low speed	20 bits	100 Hz	Voltmeters
Pipelined	Very fast	Limited resolution	18 bits	1 GHz	Oscilloscopes
Flash	Fastest	Low bit resolution	12 bits	10 GHz	Oscilloscopes

CHAPTER 02

배경 지식

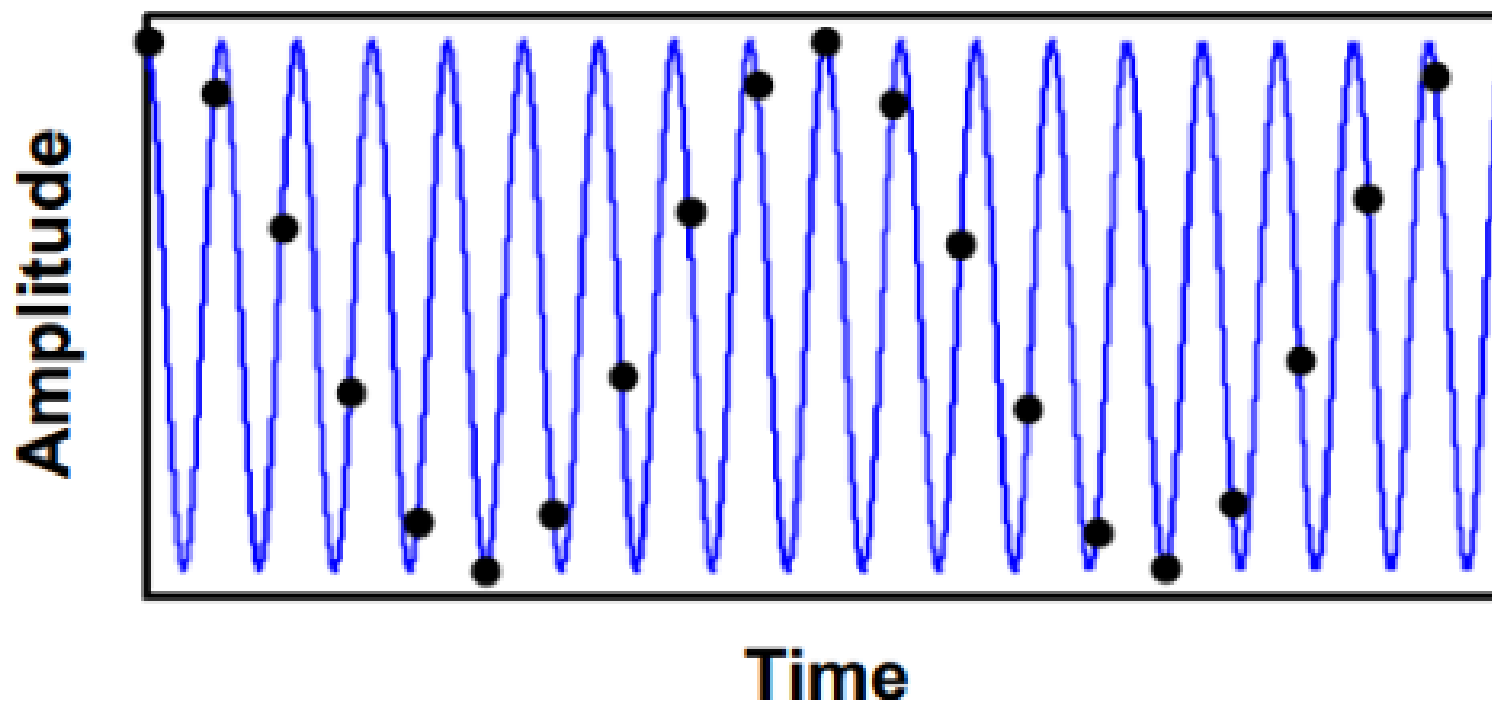
2. 배경 지식 – Aliasing



$$f_s = \frac{1}{T_s} = 1000\text{kHz}$$

$$f_{\text{sig}} = 101\text{ kHz}$$

- 위 그림에서 sampling 주파수보다 현저히 낮은 주파수를 가진 입력 신호를 1MHz마다 sampling 할 때 원 신호의 모습과 거의 유사하게 sampling 됨.

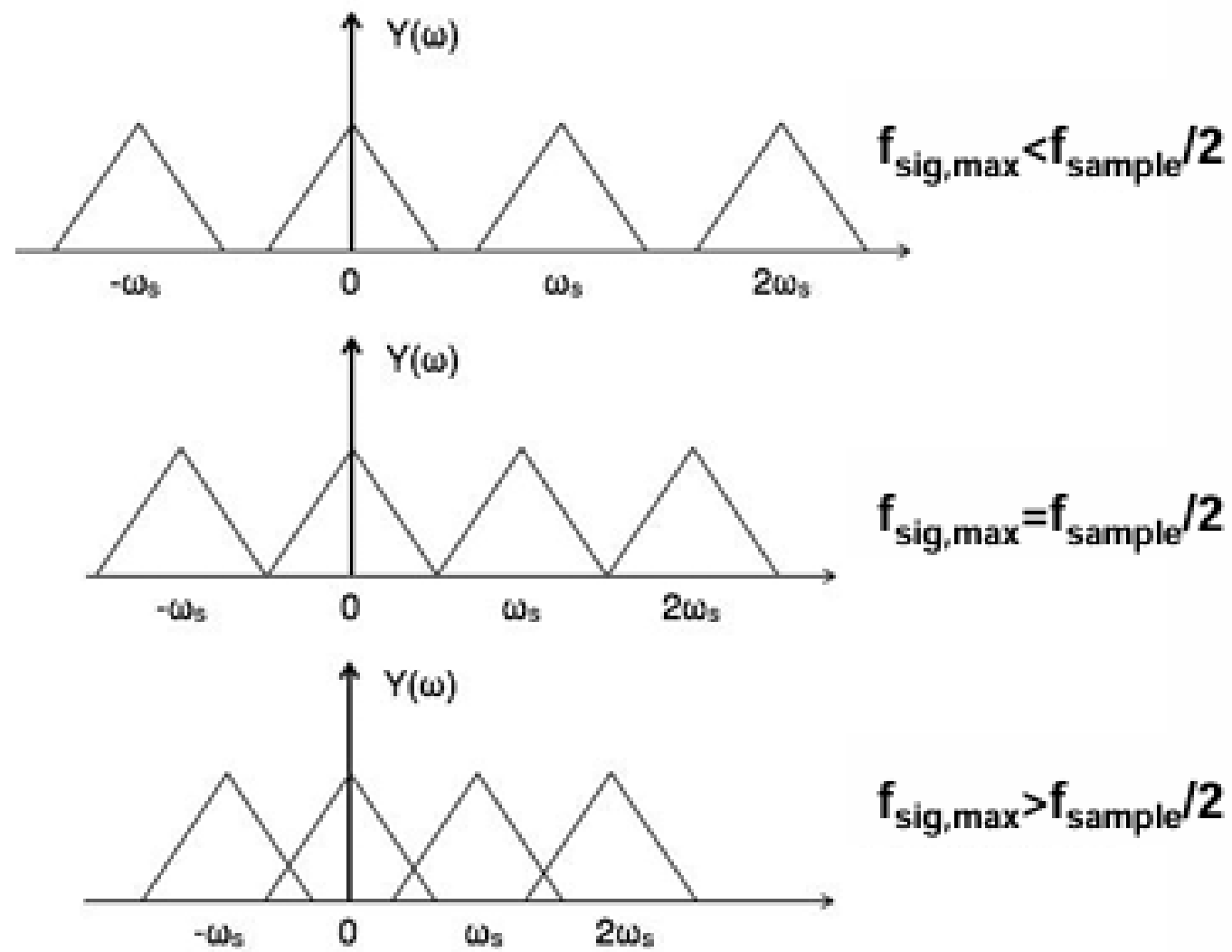


$$f_s = \frac{1}{T_s} = 1000\text{kHz}$$

$$f_{\text{sig}} = 899\text{ kHz}$$

- Sampling 주파수와 거의 유사한 주파수를 가진 입력신호를 sampling 할 때 입력 신호의 파형과 전혀 다른 신호의 모습으로 sampling 됨.
- 즉 sampling 주파수와 입력 신호간의 어떤 관계에 따라 왜곡이 생기는 순간이 발생함. -> Aliasing

2. 배경 지식 – Nyquist theorem

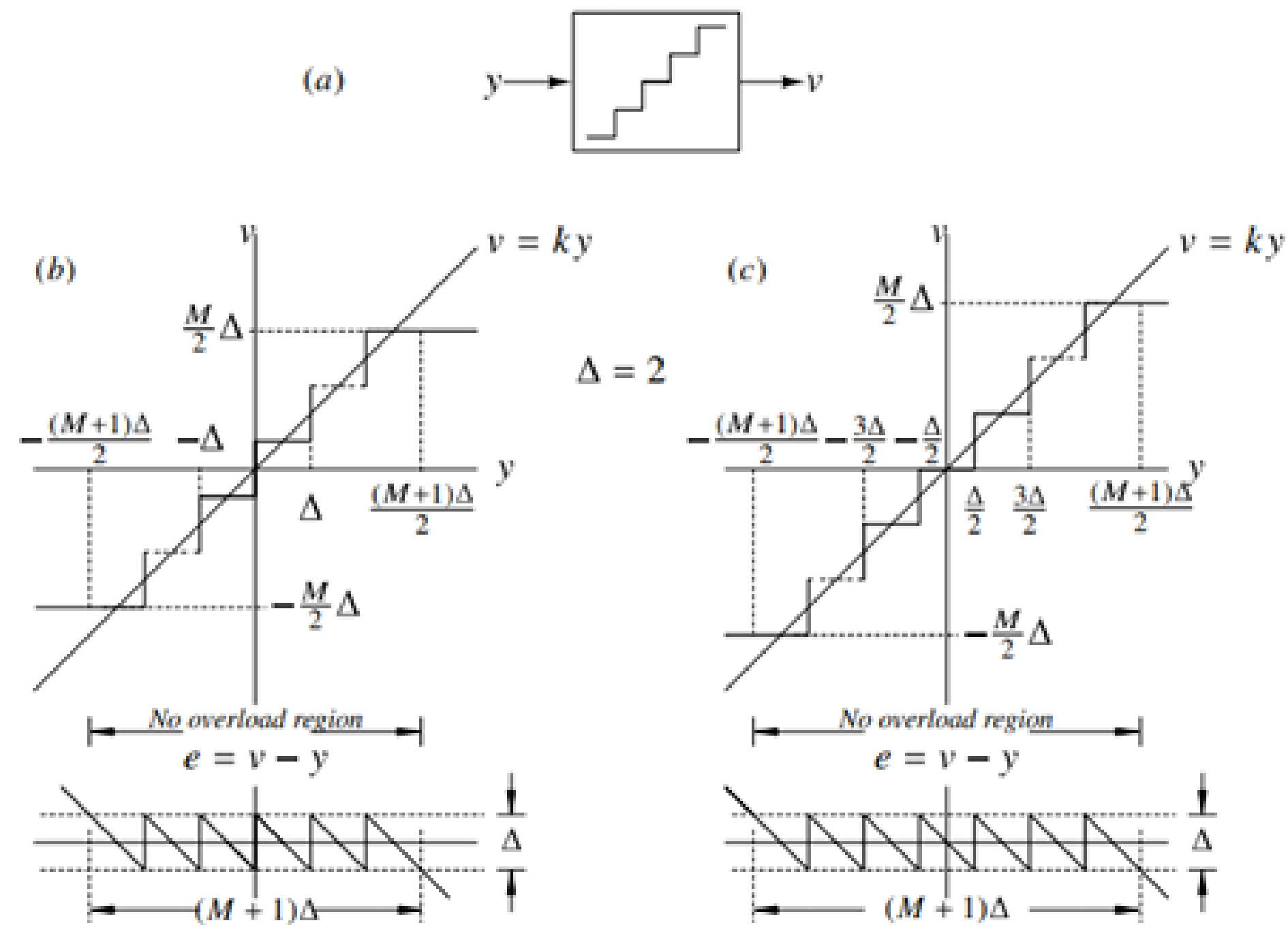


- Aliasing을 피하기 위해서는 샘플링 주파수(f_{sample})이 있을 때 최대 입력 신호($f_{\text{sig,max}}$)는 다음과 같다.

➤ $f_{\text{sig,max}} \leq \frac{f_{\text{sample}}}{2} : \text{Nyquist theorem}$

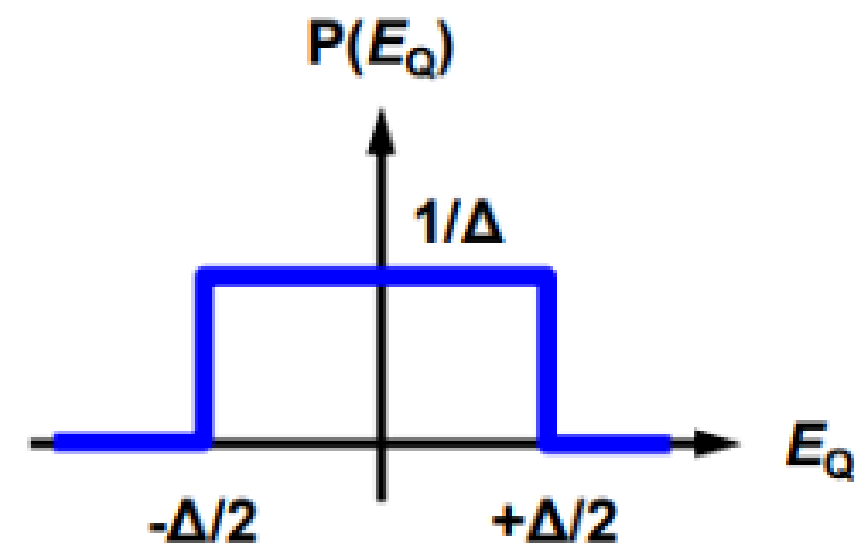
- Aliasing solution
 - ① 높은 f_{sample} (Oversampling)
 - ② 필터를 통한 $f_{\text{sig,max}}$ 제한(Anti-aliasing filter)

2. 배경 지식 – Quantization



- 용어 정리
 - y : Quantization input
 - v : Quantization output
 - Δ : Quantization step size
 - M : The number of steps
 - e : Quantization error ($e=v-y$)
- Quantization error 특징
 - ① e 는 신호에 단순히 더해지는 부가적인(addictive) 특성을 갖는다.
 - ② e 는 입력신호에 독립적인(independent) 특성을 갖는다.
 - ③ e 는 균등분포함수(uniform distribution)을 갖는다.

2. 배경 지식 – Quantization error



Mean

$$\overline{E_Q} = \int_{-\Delta/2}^{+\Delta/2} \frac{E_Q}{\Delta} dE_Q = 0$$

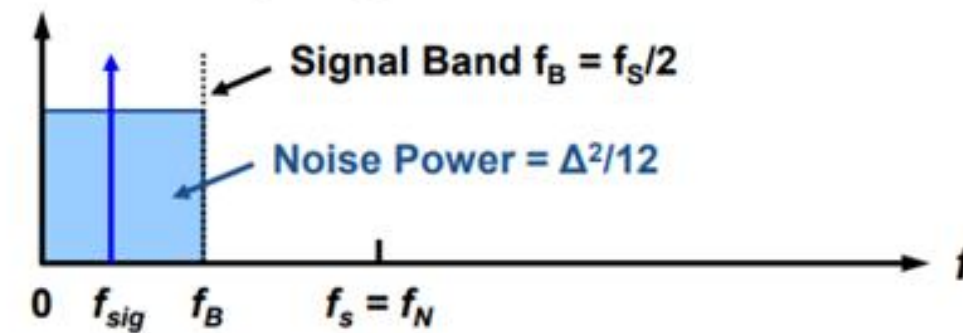
Variance

$$\overline{E_Q^2} = \int_{-\Delta/2}^{+\Delta/2} \frac{E_Q^2}{\Delta} dE_Q = \frac{\Delta^2}{12}$$

- N-bit(2^N -level) quantizer에 사인(sine)파를 인가할 경우 SNR 값은?
 - 앞장에서 설명한 e의 3가지 특징을 적용하여 SNR을 구하면 다음과 같다.
 - $V_{peak-peak} = 2^N \Delta$, $P_{sig} = \left(\frac{2^N \Delta}{2\sqrt{2}}\right)^2$, $P_{noise} = \frac{\Delta^2}{12}$
 - $SQNR[dB] = 10 \log_{10} \frac{P_{sig}}{P_{noise}} = 6.02N + 1.76 [dB]$

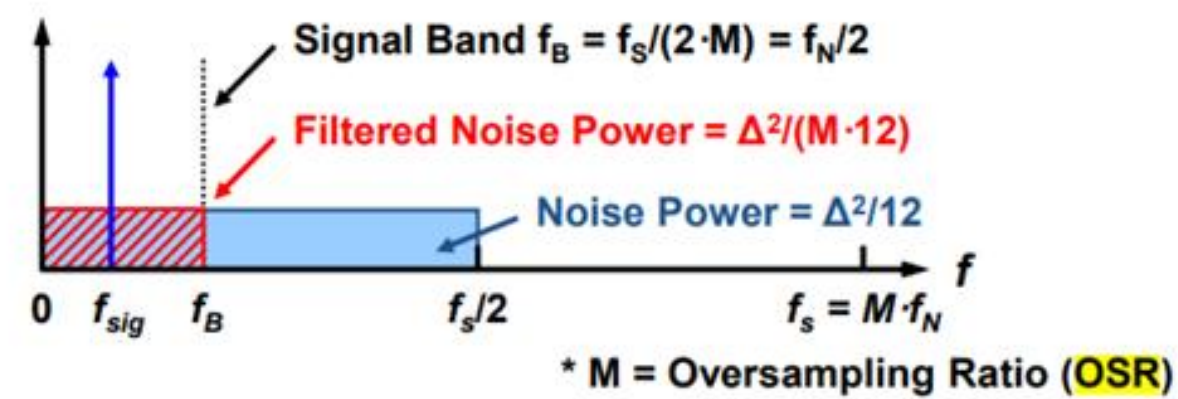
2. 배경 지식 – Nyquist sample vs Oversample

▪ Nyquist-rate sampling



▪ Oversampling

- Filtering out the quantization noise in digital



$$OSR \equiv \frac{f_{sample}}{2 * f_{sig}}$$

- Oversampling을 통해 주파수 범위안의 noise power amplitude를 낮추고 내가 원하는 신호 주파수만큼 필터링 한다면 Noise가 상당히 감소된다.
- 이때 감소되는 noise량은 Oversampling ratio(OSR)만큼 감소 된다.

2. 배경 지식 – Z transform

- 연속 시간 시스템을 주파수 domain으로 변환 시키는 함수 : Laplace 변환

- $H_1(s) = \int_0^{\infty} h_1(t)e^{-st} dt$

- E^{-sTs} 은 Ts 만큼 지연되었다는 것을 의미함.

- 이산 시간 시스템을 주파수 domain으로 변환 시키는 함수 : Z-변환

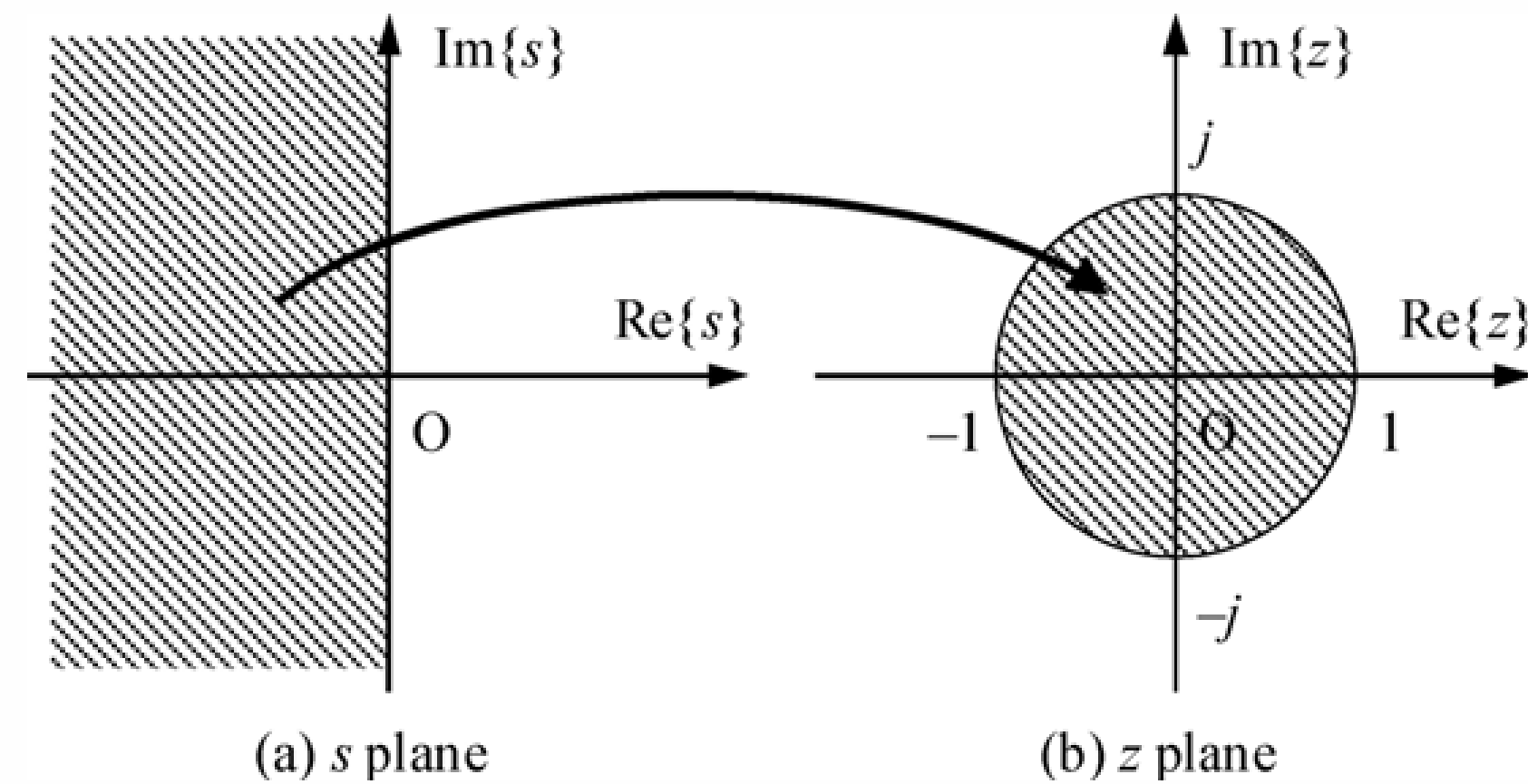
- $H_2(s) = \sum_{k=0}^{\infty} h_3[k]z^{-k}$

- z^{-1} 은 1 sample만큼 지연을 의미함

- n_0 샘플 만큼 지연은 z-transform에선 z^{-n_0} 을 곱한 것과 같음.

- $x[n - n_0] \rightarrow z^{-n_0}X(z)$

2. 배경 지식 – 안정성



- S-plane에선 pole이 왼쪽 면에 존재할 때 시스템이 안정함.
- 이와 유사하게 z-plane에선 단위 원 안쪽에 pole이 존재할 때 시스템이 안정함.

CHAPTER 03

시그마 델타 ADC

3. 시그마 델타 ADC – 커피 예제를 통한 이해



카페에 잔돈이 없고 커피가 3000원일
경우 고객이 지불할 수 있는 방법?



Nyquist 방법 : 고객이 모든 잔돈을 직접 들고 다녀
3000원에 맞춰 지불.



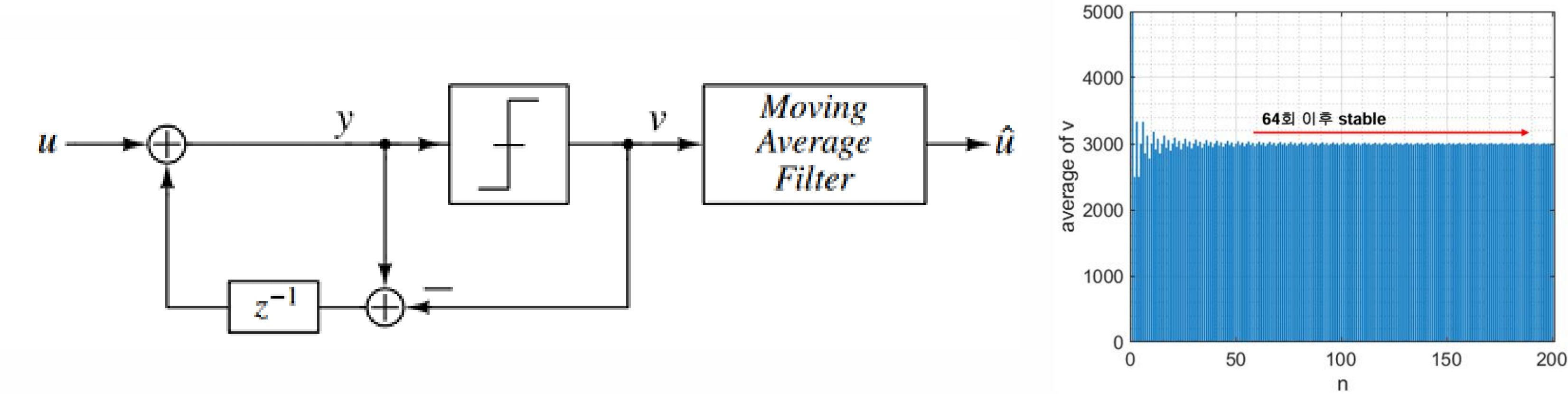
Sigma-delta 방법 : 5000원만 가지고 있고 카페
사장님과 어떤 약속을 만듭.

3. 시그마 델타 ADC – 커피 예제

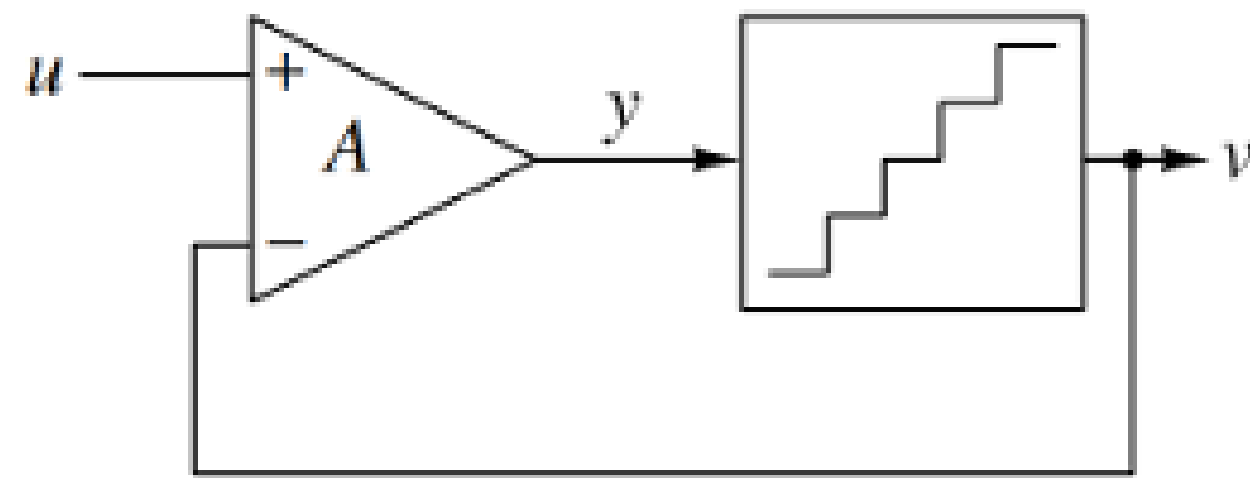
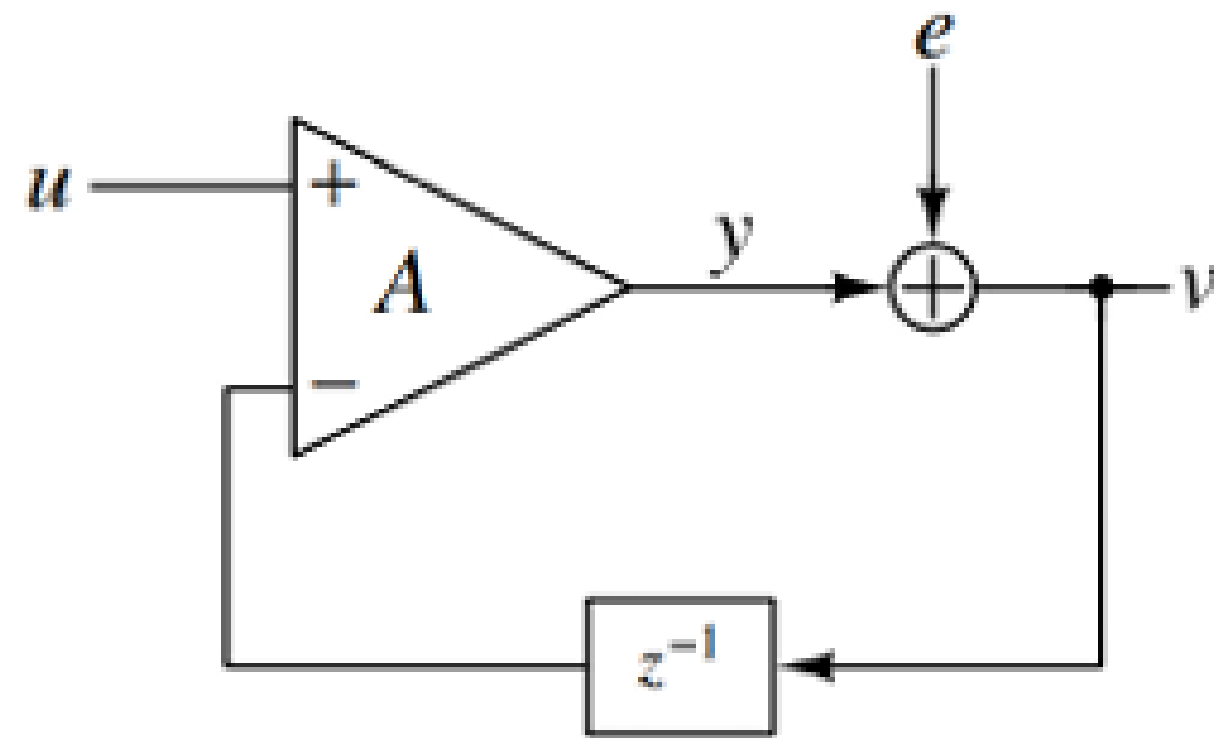
- 규칙
 - ① 이전 외상 + 현재 커피 가격이 2500원 이상일 경우 당일 5000원 지불.
 - ② 이전 외상 + 현재 커피 가격이 2500원 미만일 경우 당일 지불 하지 않음.

	1일 차	2일 차	3일 차	4일 차
커피 가격	3000	3000	3000	3000
이전 외상+커피 가격	3000	1000	4000	2000
당일 지불	5000	0	5000	0
외상	-2000	1000	-1000	2000

- u : 커피가격
- y : 이전 외상 + 커피가격
- v : 당일 지불
- $y-v$: 외상
- z^{-1} : 하루 소요

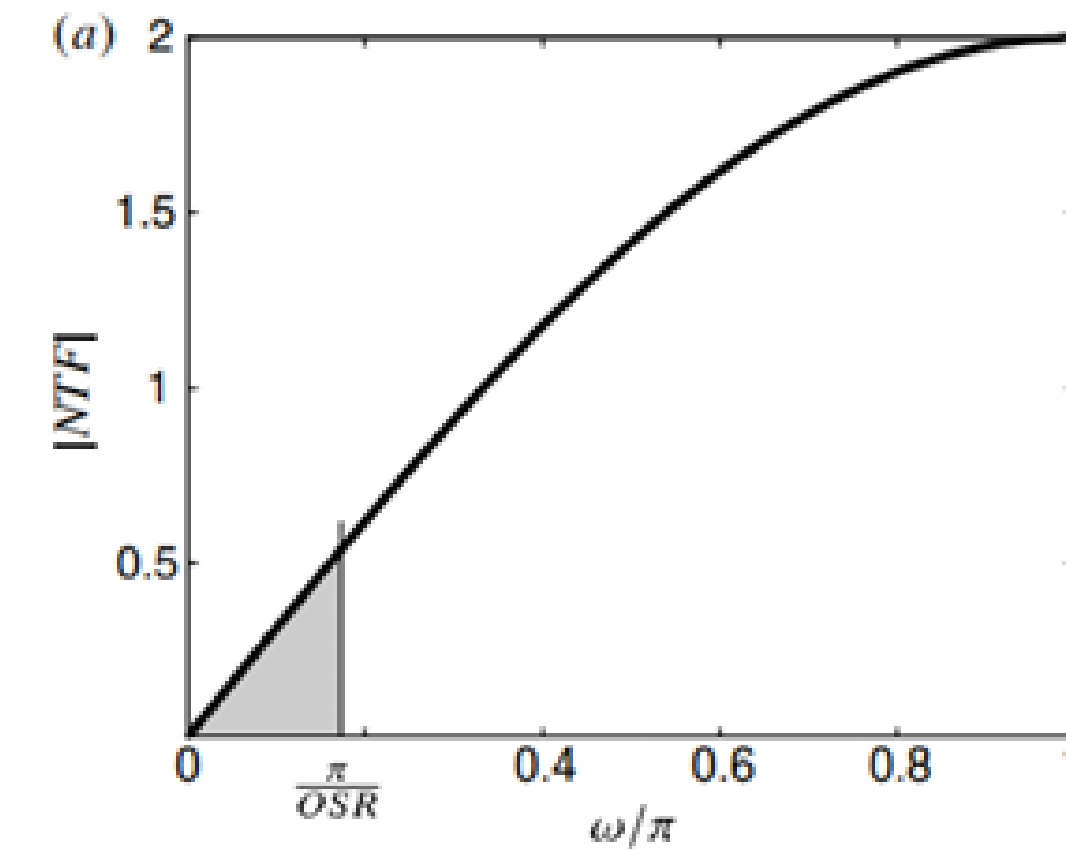
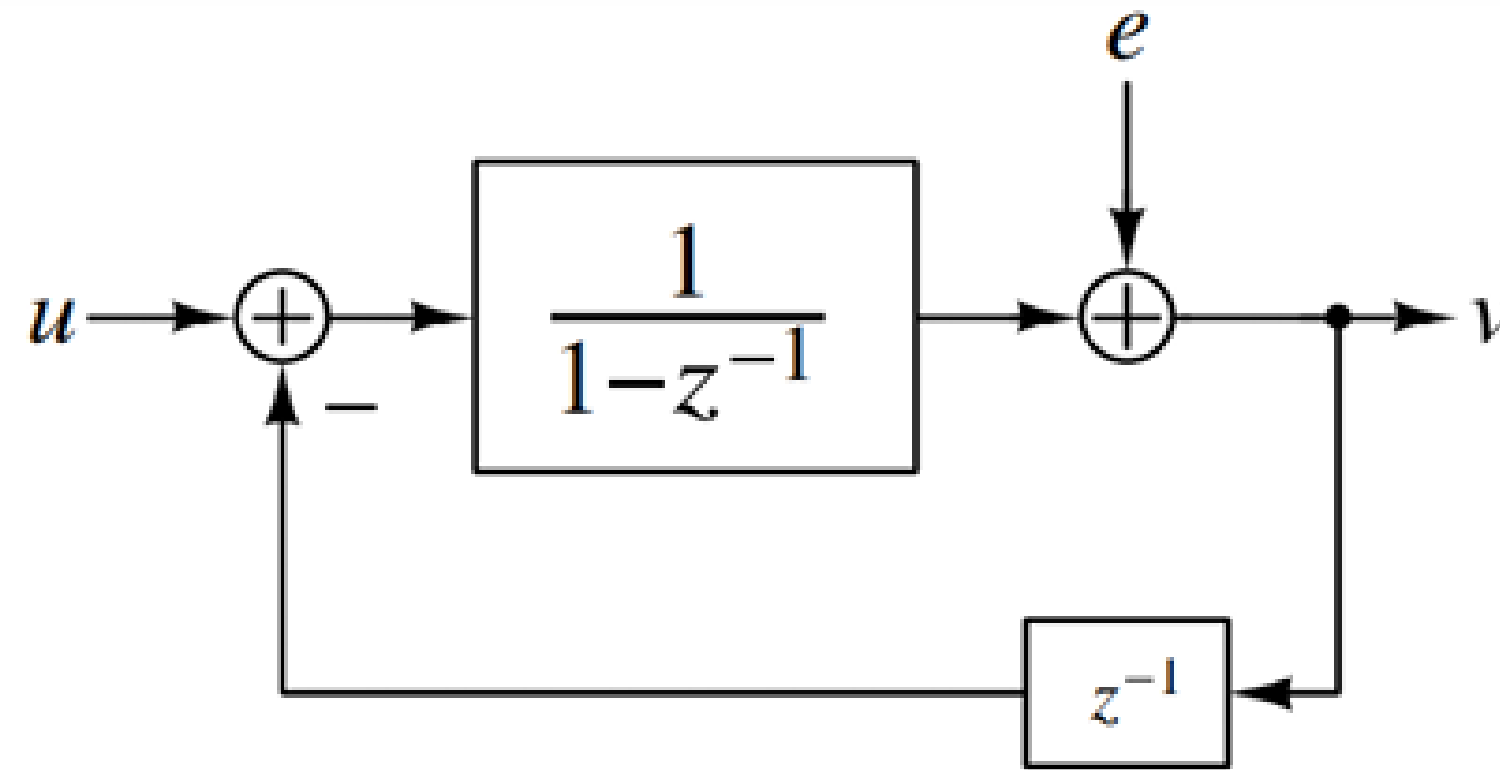


3. 시그마 델타 ADC – Noise shaping



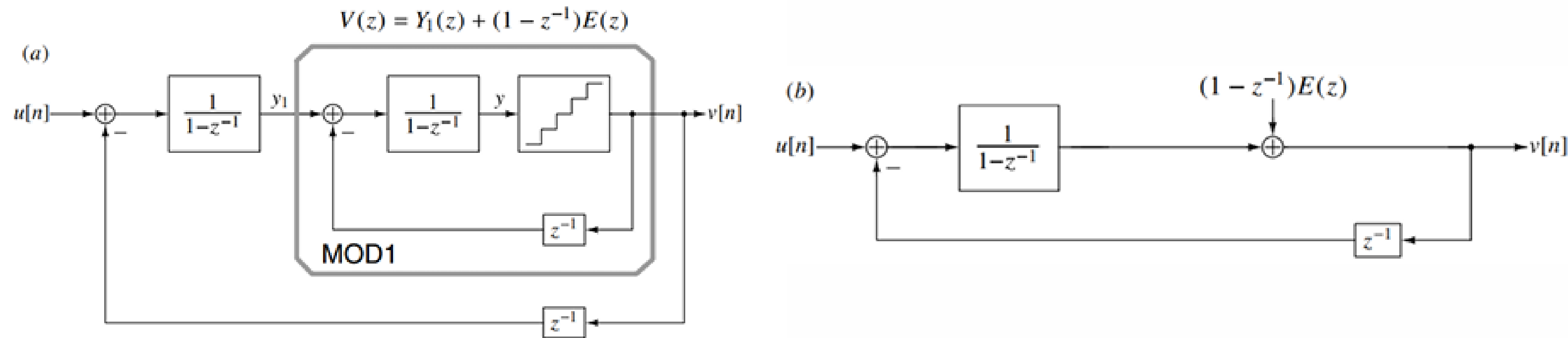
- 왼쪽과 같이 증폭기와 quantizer를 이용하여 피드백 회로를 구성한 시스템이 있을 때 z-domain에서 분석되는 전달함수는 다음과 같다.
 - $V(z) = (U(z) - z^{-1}V(z))A + E(z)$
 - $V(z) = \left(\frac{A}{1+Az^{-1}}\right)U(z) + \left(\frac{1}{1+Az^{-1}}\right)E(z)$
- 증폭기의 이득이 충분히 크다면 $U(z)=1$ 에 수렴하고 $E(z)$ 는 0에 수렴한다. 이 때 $U(z)$ 의 계수를 Signal Transfer Function(STF)라고 부르며, $E(z)$ 의 계수를 Noise Transfer Function(NTF)라 부른다.
- 즉, 신호는 보존되고 노이즈는 상당히 감소되어 quantizer의 출력이 생성됨.

3. 시그마 델타 ADC – Noise shaping에서 Oversampling



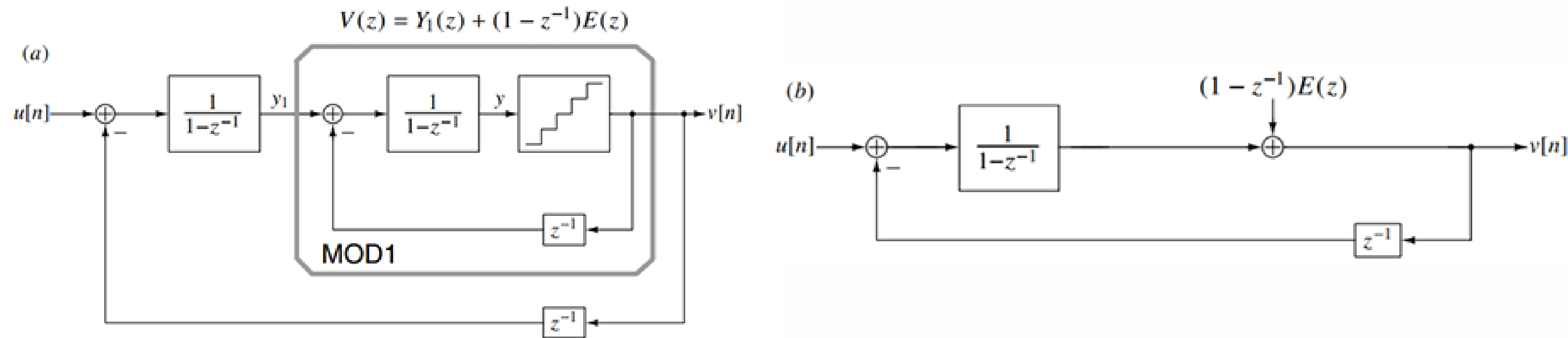
- 실제로 회로에서는 지연이 존재하므로 z-domain으로 나타낼 경우 1차 시그마 델타 ADC의 경우 위의 회로로 표현된다.
- $V(z) = U(z) + (1 - z^{-1})E(z)$
- The normalized bandwidth of signal $= \frac{\pi}{OSR}$, In Band Noise $\approx \frac{\Delta^2}{36\pi} \frac{\pi^3}{OSR^3}$
- OSR이 2배 증가 -> In-band noise power가 9dB 감소함.

3. 시그마 델타 ADC – 더 높은 SNR을 요구 할 때



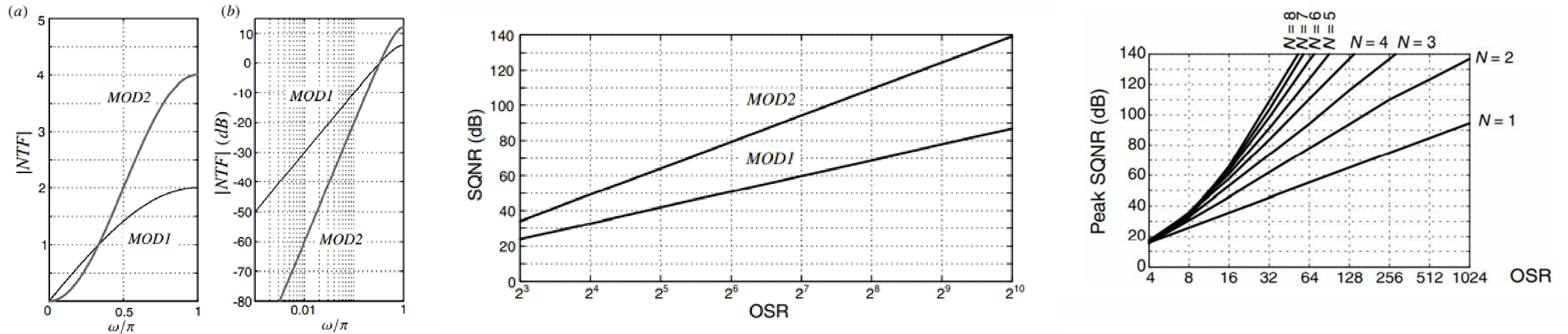
- 더 높은 SQNR을 얻고 싶을 때 할 수 있는 방법?
 1. 더 높은 level의 quantizer를 사용. -> multi bit sigma delta ADC
 2. In band에서 더 낮은 noise spectral density를 갖는 quantizer를 사용 -> high order sigma delta ADC

3. 시그마 델타 ADC – 2차 시그마 델타 ADC



- Quantization noise가 2차 high pass filter를 통과한 모양대로 만들게 하기 위해서는 적분기를 하나 더 추가한다.
- 위 시스템을 Z domain에서 분석할 경우 아래와 같다.
 - $V(z) = Y_1(z) + (1 - z^{-1})E(z)$
 - $V(z) = U(z) + (1 - z^{-1})^2 E(z)$
 - $In\ band\ noise = \frac{\Delta^2}{12\pi} \int_0^{\pi} \omega^4 d\omega = \frac{\Delta^2}{60\pi} \left(\frac{\pi}{OSR} \right)^5$
- OSR 2배 증가 할 경우 SQNR이 15 dB 증가 및 ENOB가 2.5 bits 증가함.

3. 시그마 델타 ADC – 1차 & 2차 시그마 델타 ADC 비교



- Quantization noise가 2차 high pass filter를 통과한 모양대로 만들게 하기 위해서는 적분기를 하나 더 추가한다.

➤ $SQNR = \frac{9M^2OSR^3}{2\pi^2}$ (1st order)

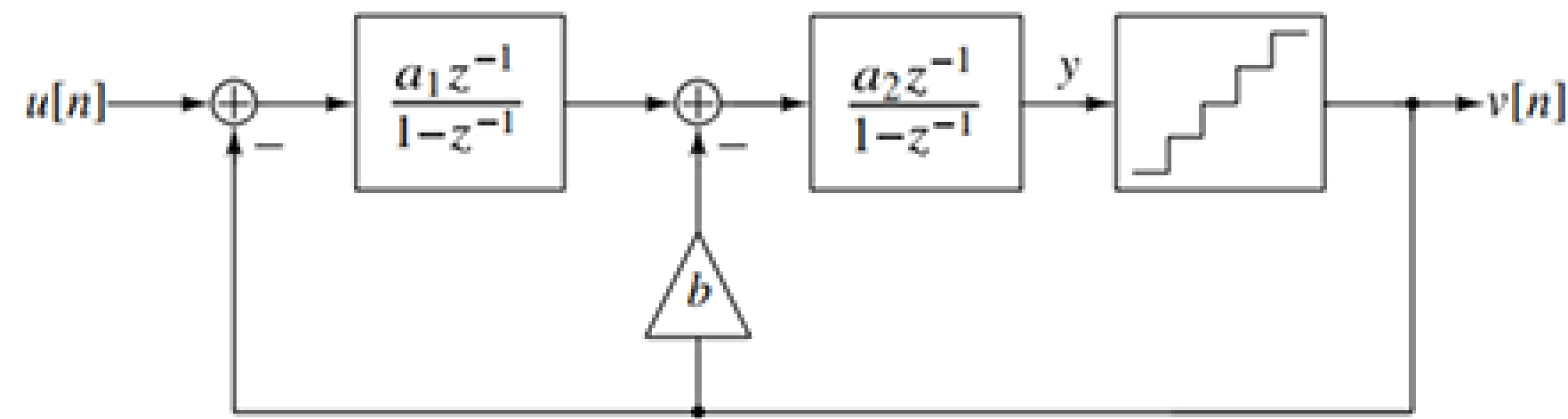
➤ $SQNR = \frac{15M^2OSR^5}{2\pi^4}$ (2nd order)

- SQNR = 94.2 dB를 갖는 2-level quantizer sigma delta adc를 설계 할 때 필요한 OSR 및 f_s 는 다음과 같음.

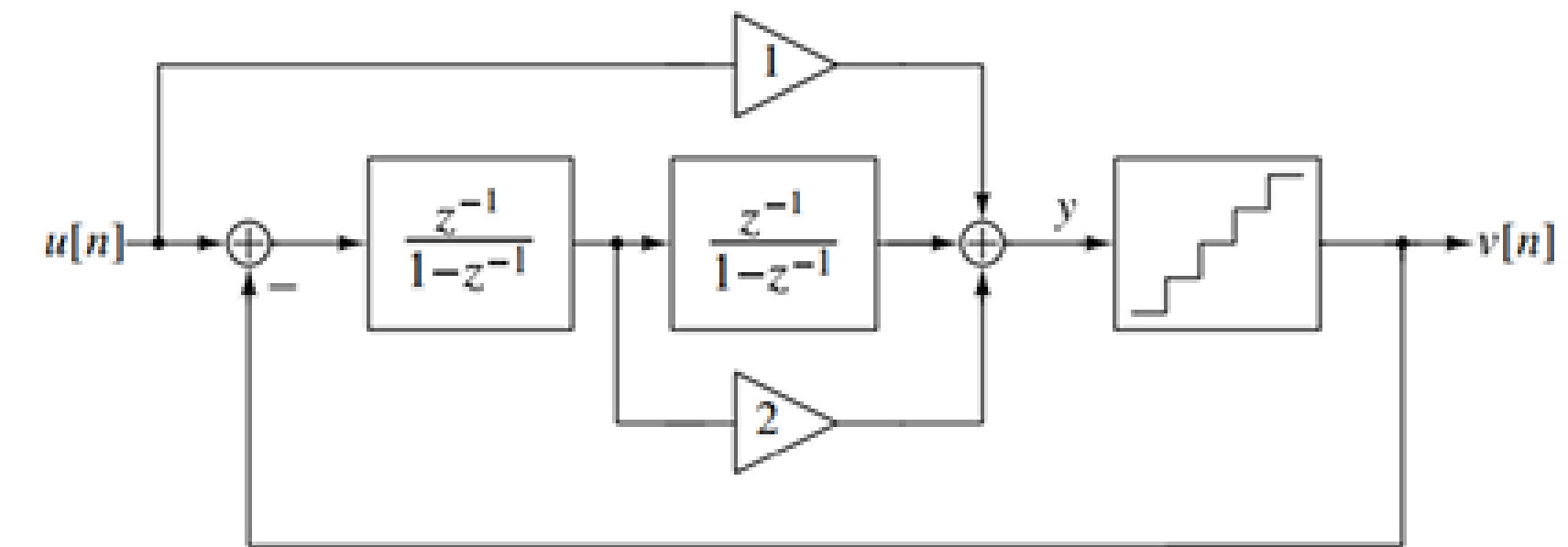
➤ MOD1 : $f_s = 72$ MHz, OSR = 1800

➤ MOD2 : 5.12 MHz, OSR = 128

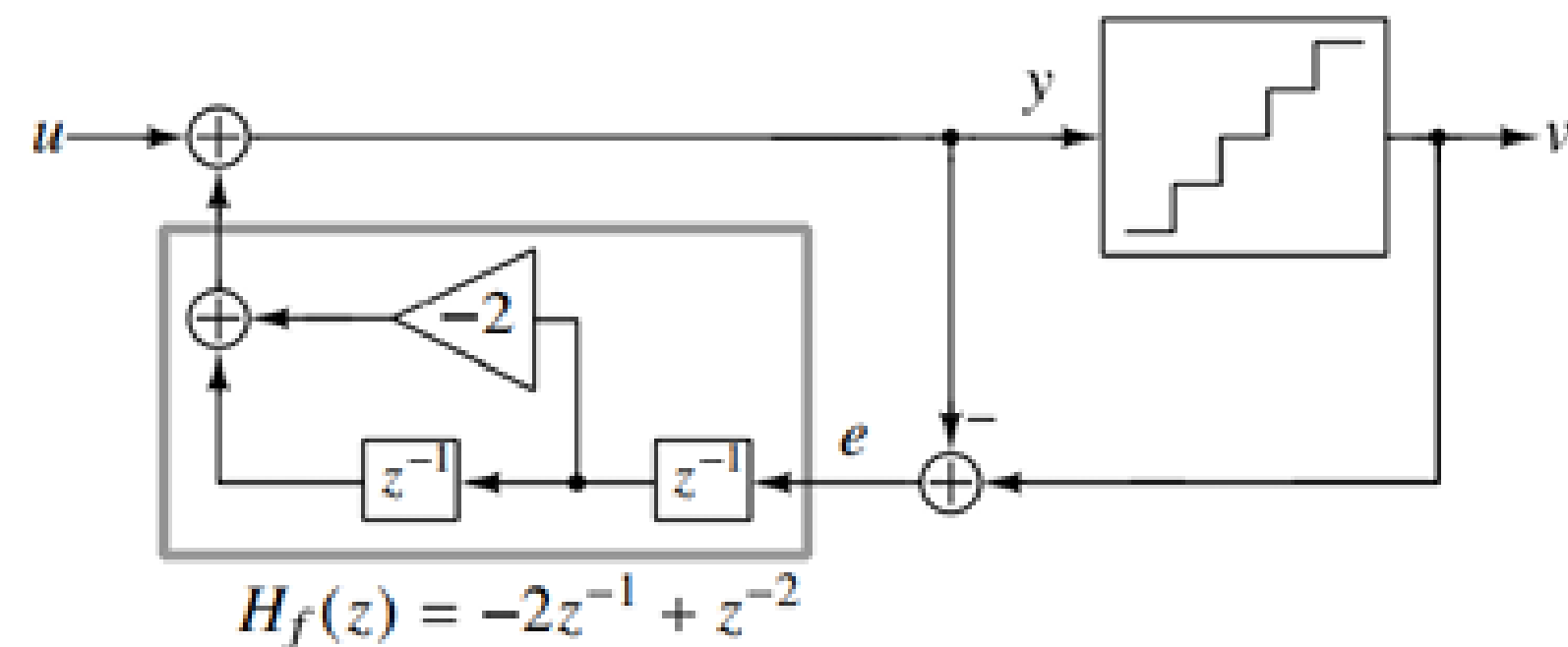
3. 시그마 델타 ADC – 1차 & 2차 시그마 델타 ADC 비교



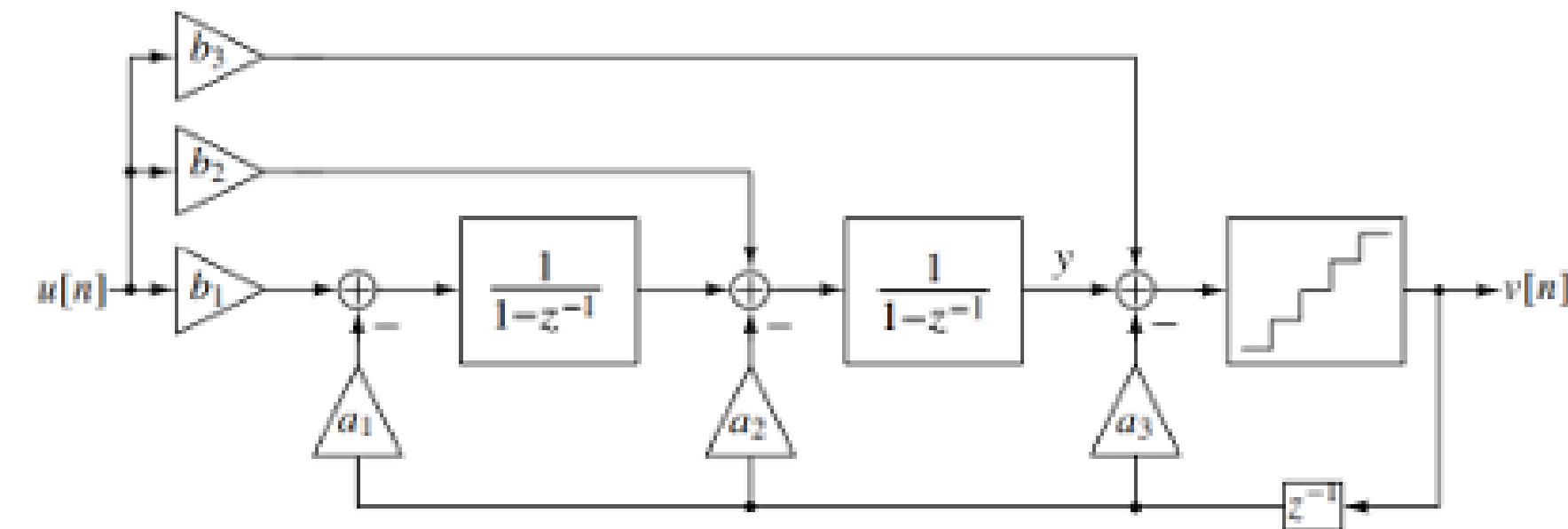
The Boser-Wooley Modulator



The Cascade of Integrator FeedForward Modulator



The Error-Feedback Modulator



Cascade of Integrator FeedBack with feedforward Modulator

CHAPTER 04

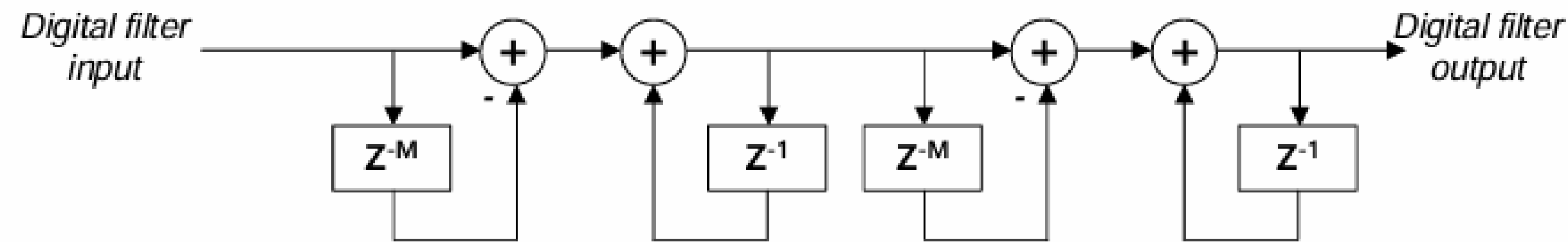
디지털 필터

4. 디지털 필터 – Moving average filter

Input	1	2	3	4	5	6
Average filter	1	1.5	2	2.5	3	3.5
Moving average filter(2-points)	1	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5

- Average filter : 현재까지 측정된 모든 데이터의 평균을 구하여 필터링 하는 방법.
- Moving average filter : 연속된 데이터에서 인접한 M개의 데이터의 평균을 구하여 순차적으로 데이터를 필터링하는 방법. 연속된 데이터가 급격하게 변화할 때 이를 완화해줌.

4. 디지털 필터 – CIC 필터



- Cascaded Integrator-Comb Filter
- Digital Filter의 전달 함수 : $H(z) = \left(\frac{1-z^{-M}}{1-z^{-1}} \right)^2$, $y[n] = \sum_{k=0}^{M-1} x[n-k] = y[n-1] + x[n] - x[n-M]$
- 이전 결과($y[n-1]$)에 현재 샘플($x[n]$)을 추가하고, 가장 오래된 샘플($x[n-M]$)을 빼는 방법으로 Moving average filter를 효율적으로 구현할 수 있음.

CHAPTER 05

ADC 성능 평가

5. ADC 성능 평가 – 성능 지표 종류

- Static performance metrics
 - Differential nonlinearity (DNL)
 - Integral Nonlinearity (INL)
- Dynamic performance metrics
 - Signal-to-Noise Ratio (SNR)
 - Signal-to-Noise Distortion Ratio (SNDR)
 - Spurious Free Dynamic Range (SFDR)
 - Dynamic Range (DR)

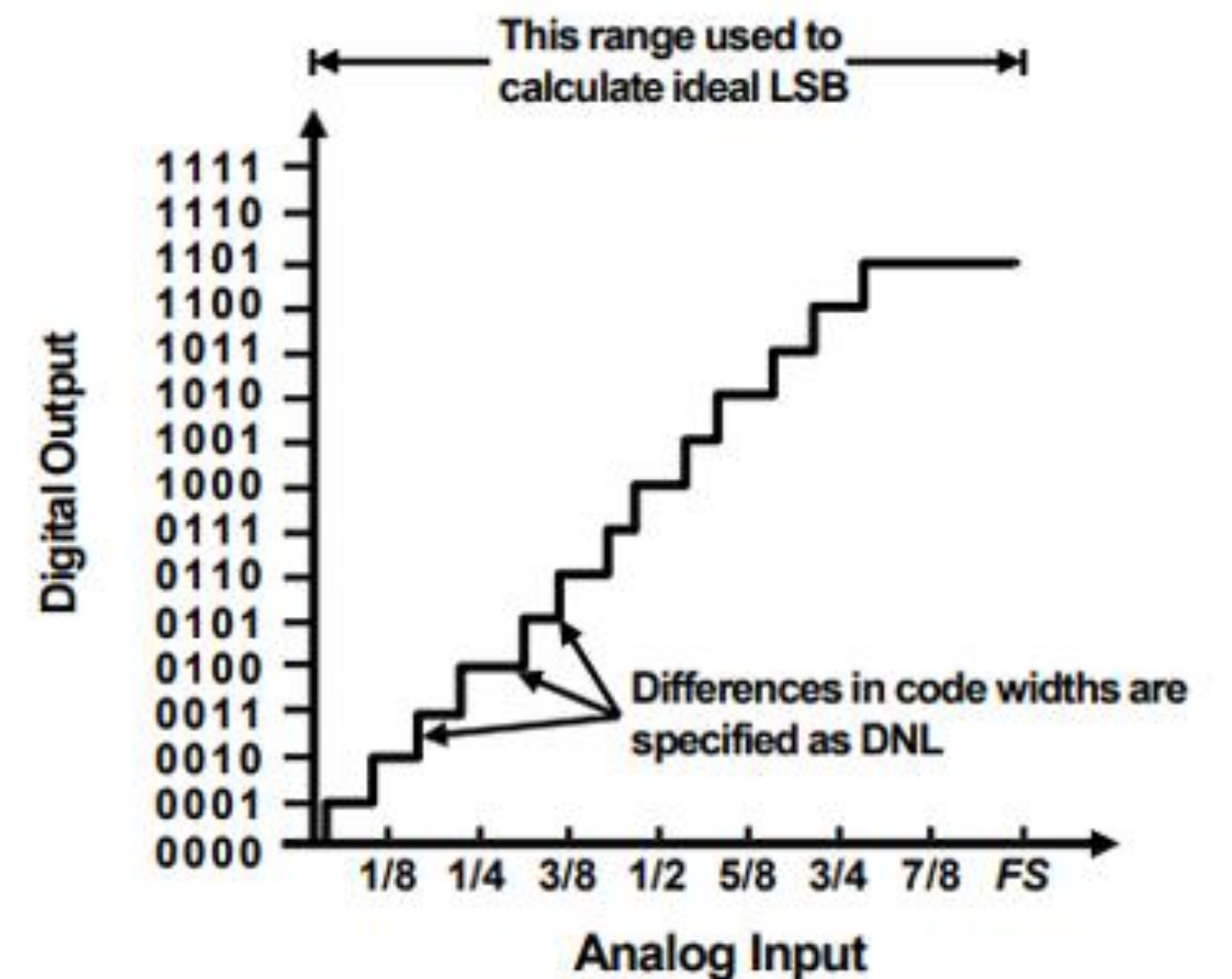
5. ADC 성능 평가 – DNL

- Differential nonlinearity (DNL)

- 전달함수의 step size가 얼마나 균일한지 나타내는 지표

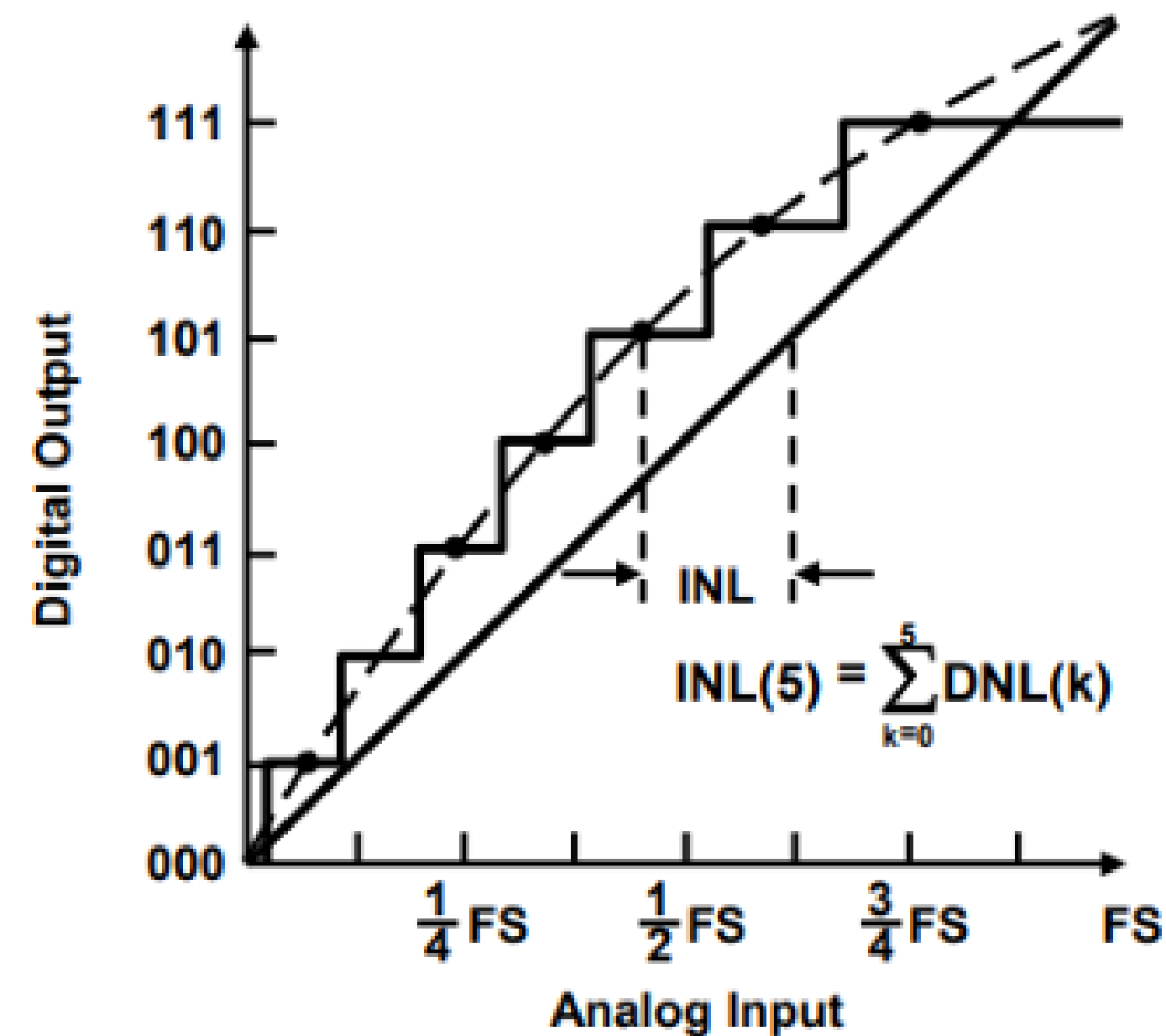
- $DNL(x) = \text{Normalized ideal LSB width} - \text{Normalized CODE width} = 1 - \frac{(V(x) - V(x+1))}{\Delta}$, $\left(\Delta = \frac{V_{full-scale}}{2^N}\right)$

- 즉 DNL은 최소 0이고 최대 1이다.



5. ADC 성능 평가 – INL

- Integral nonlinearity (INL)
 - Ideal line으로 부터 현재 CODE에 해당하는 전압이 얼마나 차이나는지 의미.
 - DNL을 계속 더해 나갈 경우 INL에 해당함.
 - $INL \leq 0.5 \text{ LSB}$, $DNL \leq 1 \text{ LSB}$ 일 경우 Monotonicity한 특성을 갖는다고 표현.



5. ADC 성능 평가 – SNR, SNDR, ENOB

- Signal-to-noise ratio (SNR)

$$\text{➤ } SNR = \frac{P_{signal}}{P_{totalnoise}}$$

- Signal-to-noise and distortion ratio(SNDR)

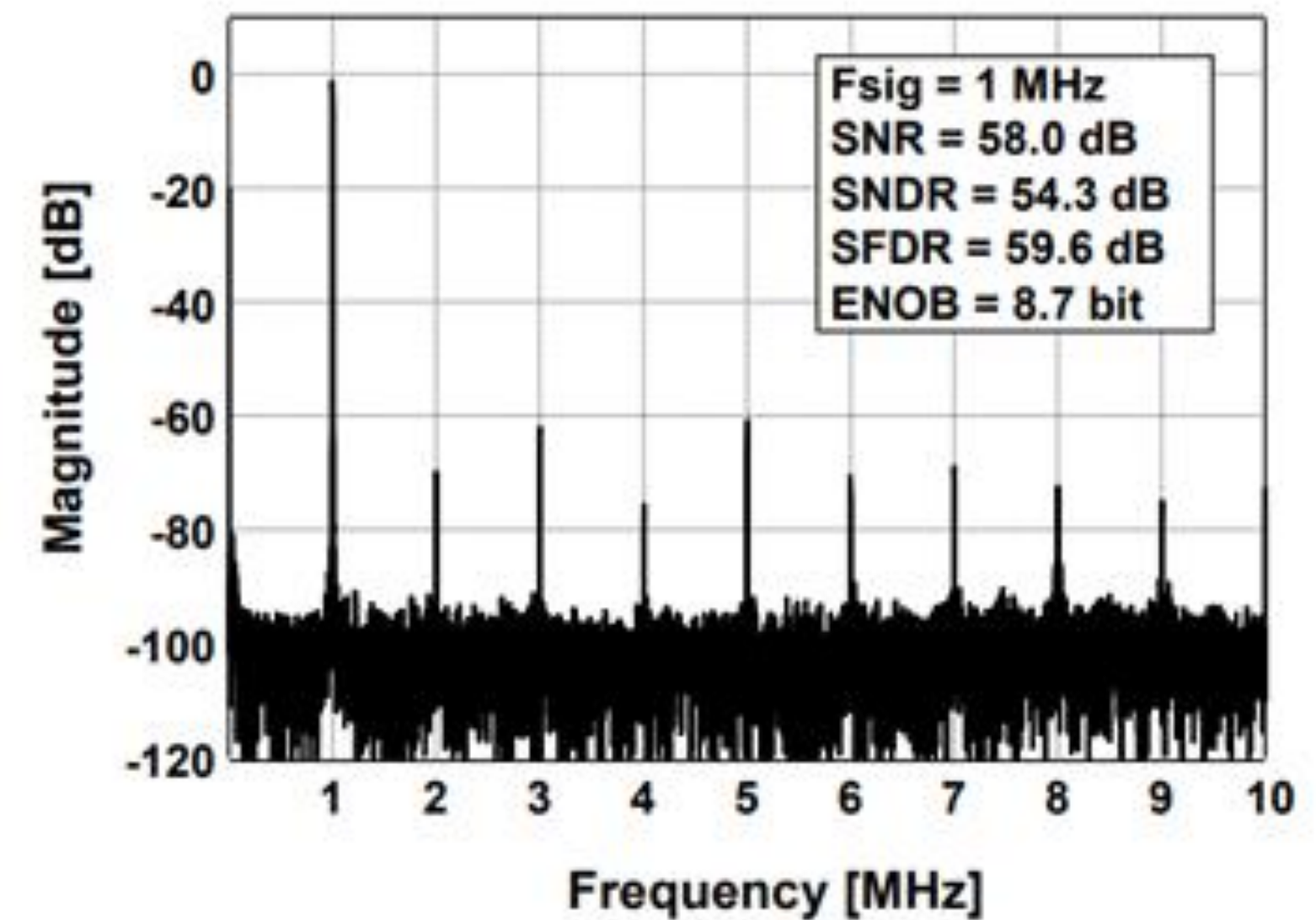
$$\text{➤ } SNDR = \frac{P_{signal}}{P_{totalnoise} + P_{harmonics}}$$

- Spurious free dynamic range (SFDR)

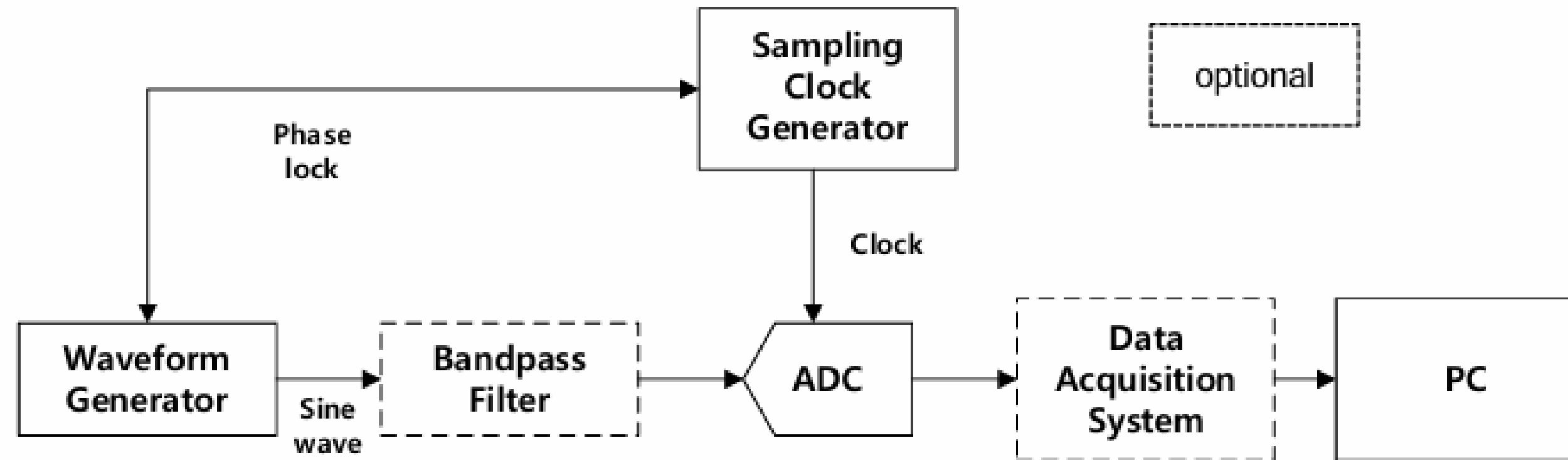
$$\text{➤ } SFDR = \frac{P_{fundamental\ signal}}{P_{strongest\ spurious}}$$

- Effective number of bits (ENOB)

$$\text{➤ } ENOB = \frac{SNDR - 1.76}{6.02} (bits)$$

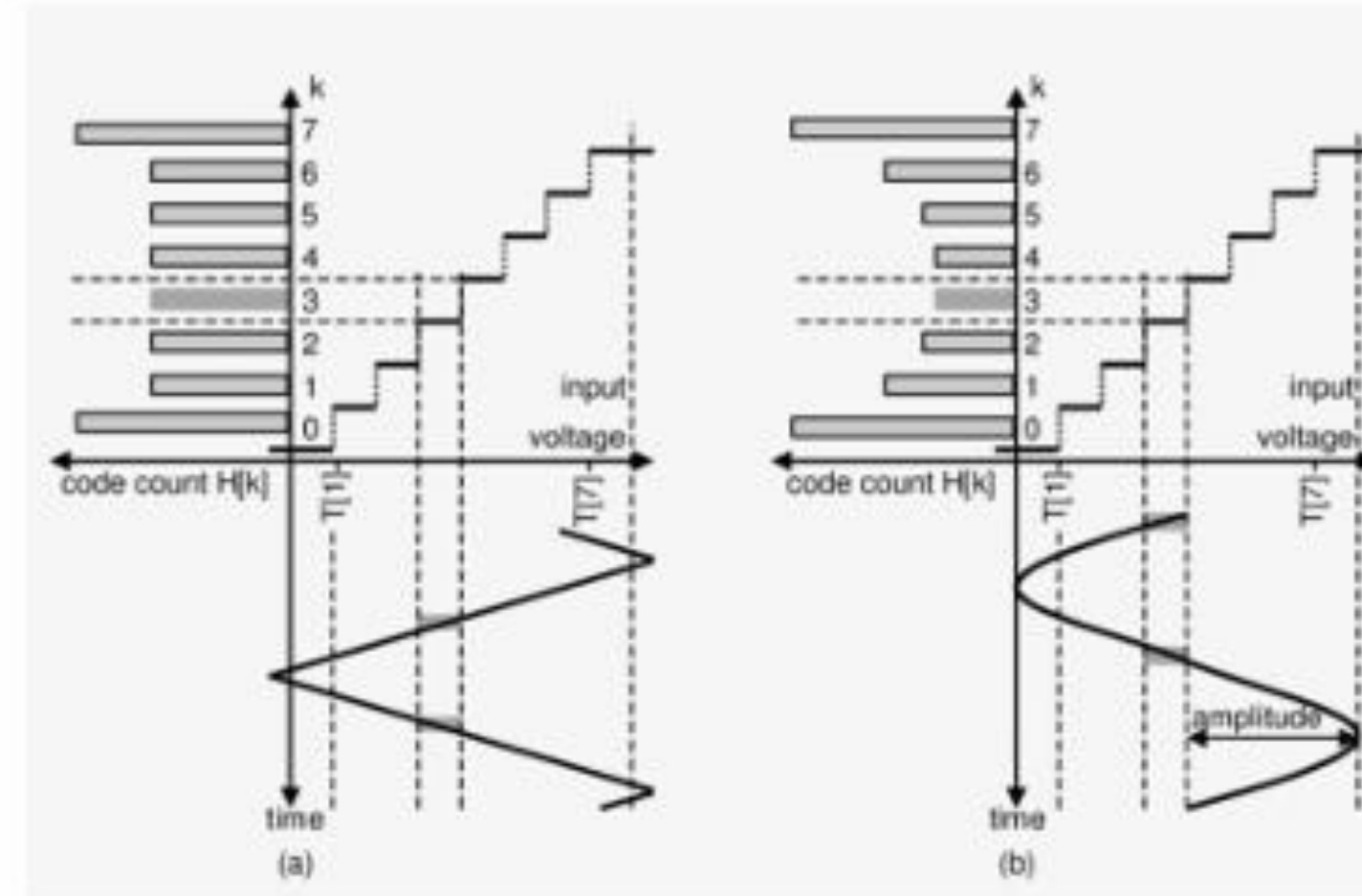
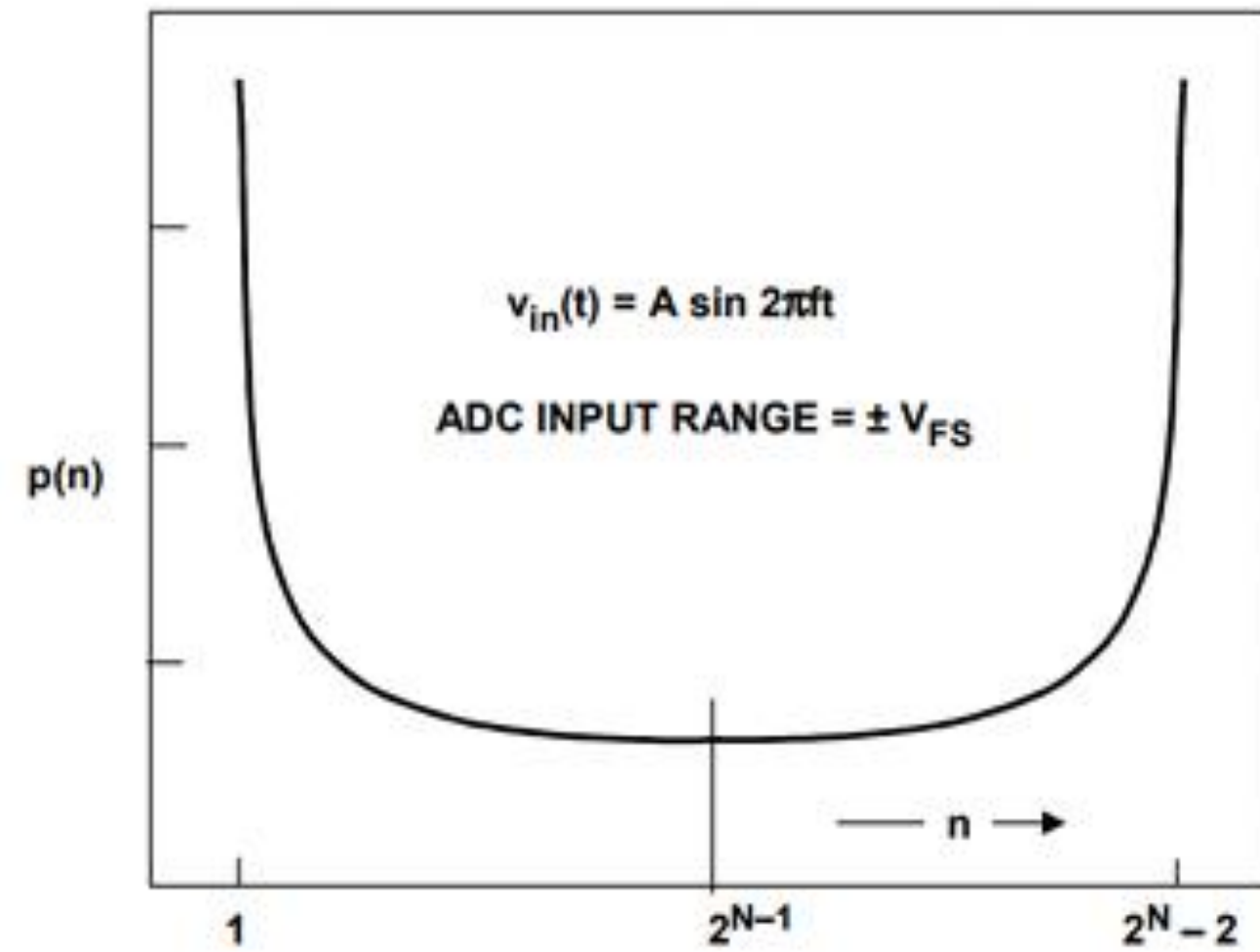


5. ADC 성능 평가 – Sine wave testing setup



- Waveform generator : ADC의 SNDR 보다 최소 10~20dB 좋은 장비를 사용할 것(ex. Audio Precision 회사의 Audio analyzer)
- Bandpass filter : 깨끗한 신호만을 넣기 위해 sine wave의 입력주파수만 통과시키는 필터 사용
- Data Acquisition System : 오실로스코프, Spectrum analyzer (ADC보다 최소 2bits 높은 DAC를 가지고 있는 측정 장비 사용)
- PC : Histogram, FFT 수행

5. ADC 성능 평가 – DNL, INL histogram testing 방법



- 고해상도 ADC일 수록 입력 신호의 파형이 중요한데 ramp 신호의 경우 일반 장비에서 SNR 높은 신호를 생성하기 어렵기 때문에 확률 을 이용하여 보통 DNL, INL을 측정함.

$$p(n) = \frac{1}{\pi} \left[\sin^{-1} \left(\frac{V_{FS}(n-2^{N-1})}{A \cdot 2^N} \right) - \sin^{-1} \left(\frac{V_{FS}(n-1-2^{N-1})}{A \cdot 2^N} \right) \right]$$

$$DNL(n) = \frac{p(n)_{actual}}{p(n)_{theoretical}} - 1$$

5. ADC 성능 평가 – DNL, INL의 표본 횟수

오차율	Za/2
0.2	1.28
0.1	1.64
0.05	1.96
0.02	2.33
0.01	2.58
0.005	2.81
0.002	3.09
0.001	3.29

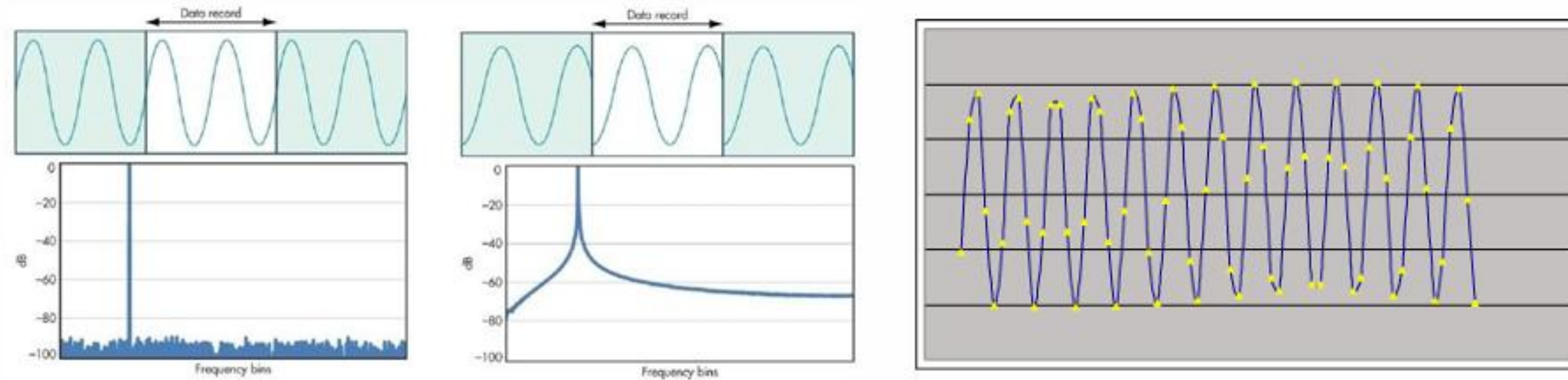
- 예시) 16 bits ADC를 0.1 LSB resolution과 95% 신뢰 수준으로 측정하기 위한 sample 개수는?

- 답변)

$$\text{➤ } N_{\text{sample}} = \frac{\pi * 2^{N-1} * \left(\frac{Za}{2}\right)^2}{\beta^2}, \quad (\beta : \text{measurement resolution})$$

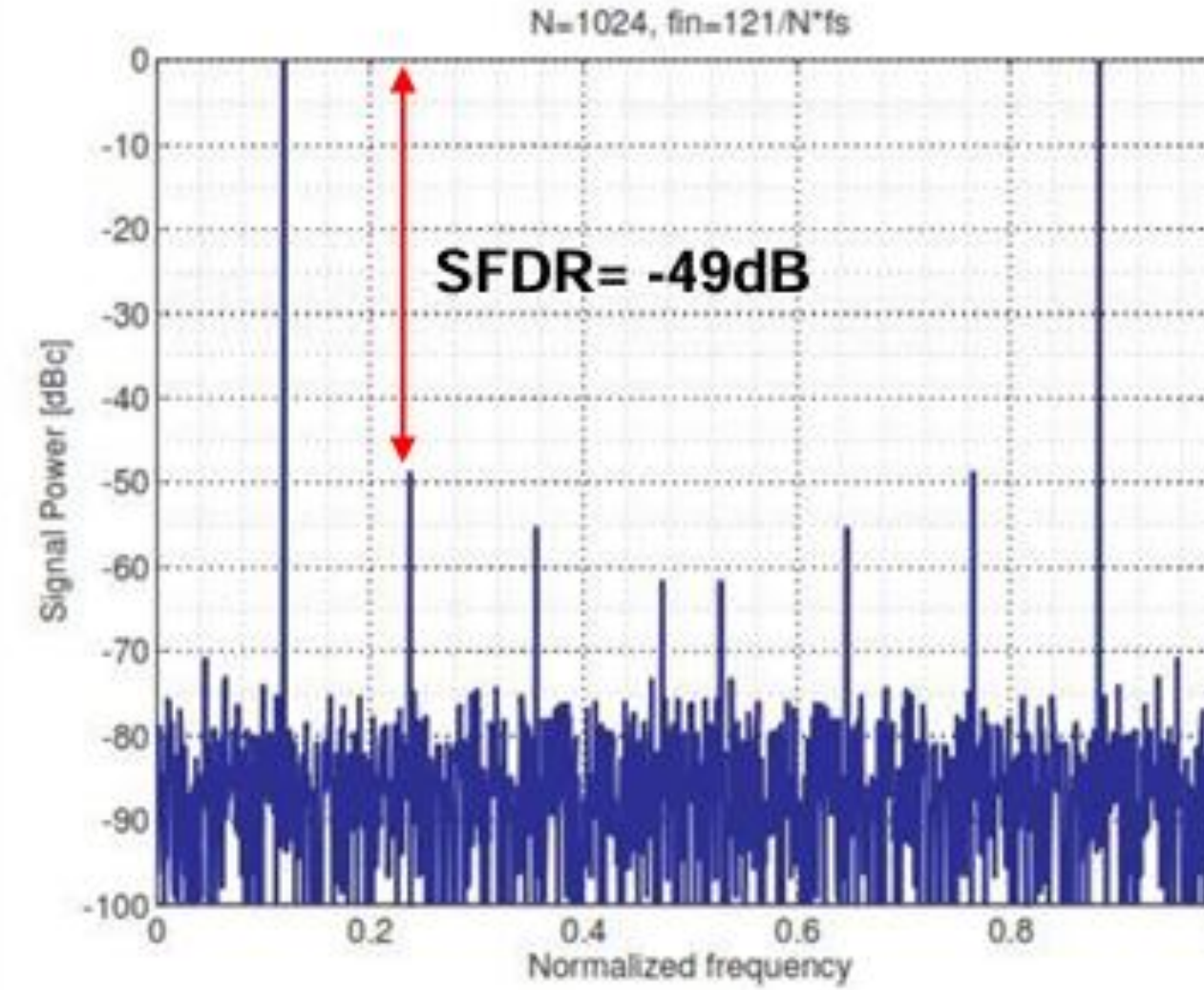
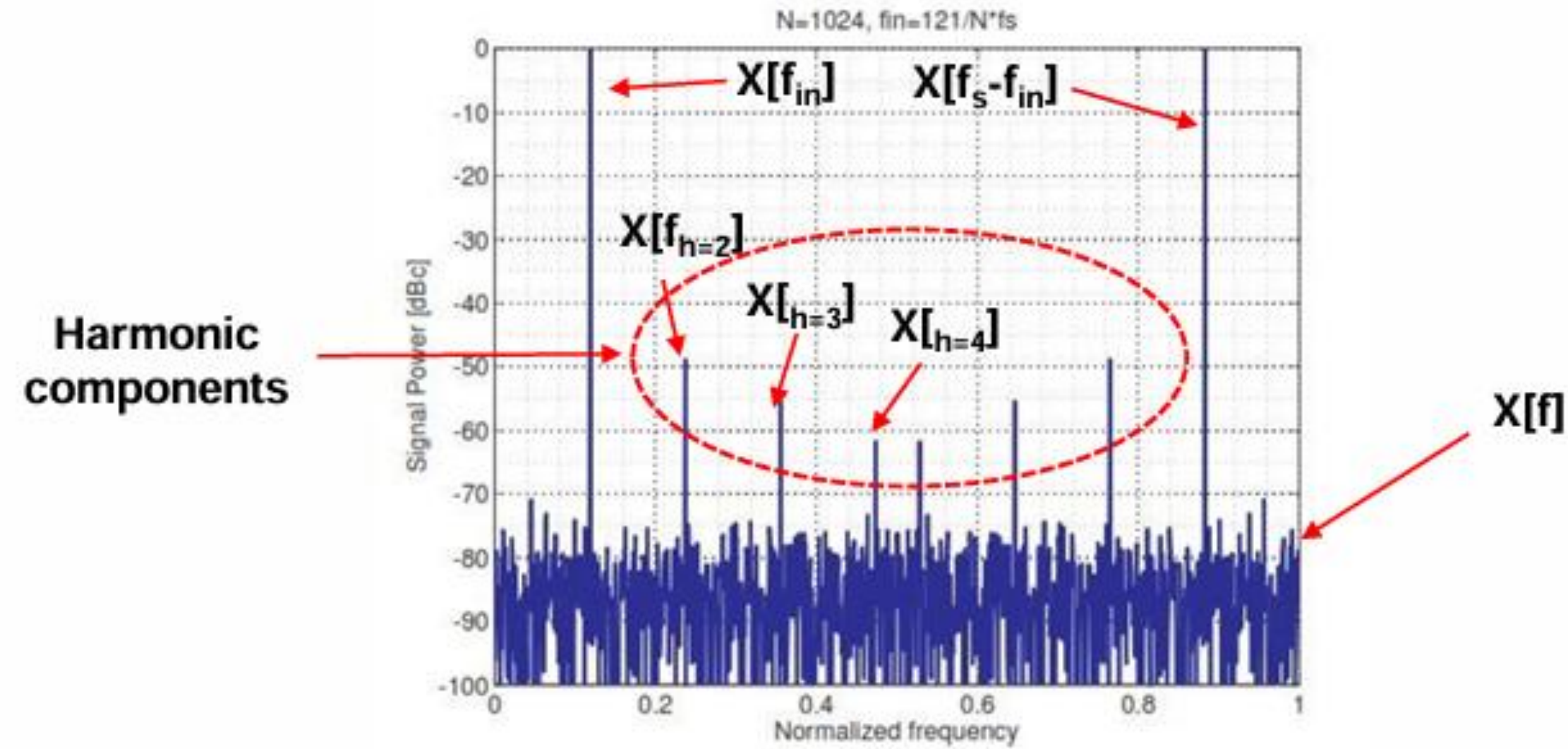
- 약 39,526,807개의 sample이 필요함.

5. ADC 성능 평가 – ADC 입력 f_s 주파수 조건



- Coherent sampling
 - Sample 시작 점과 끝나는 점을 동일하게 하여 Spectrum leakage가 발생하지 않도록 함.
- Coherent sampling 조건
 - $f_{in} = f_s \frac{J}{M}$
 - J : 입력 사인파의 총 cycle 횟수(주로 소수값을 이용)
 - M : 입력/출력 point 개수 (보통 2^n 개로 선택하며 최소 $3.14 \cdot 2^N$ 보다 크게 설정)
 - 만약, 위 조건을 만족하지 못할 경우 high-order blackman-harris window를 사용할 경우 coherent sampling과 유사한 효과를 얻을 수 있음.

5. ADC 성능 평가 – ADC 입력 f_s 주파수 조건



- $X[k] = \sum_{n=0}^{M-1} x[n] * \exp\left(-\frac{j2\pi kn}{M}\right)$
- $A_{rms} = \frac{1}{M} \sqrt{X^2(f_{in}) + X^2(f_s - f_{in})}$
- $Total\ harmonic\ distortion = \frac{\sqrt{\frac{1}{M^2} \sum_h |X[f_h]|^2}}{A_{rms}}, NAD = Noise + Harmonic\ distortion = \frac{1}{\sqrt{M(M-3)}} \sqrt{\sum_{m \in S_0} X^2[f_m]}$
- $SNDR = 20 \log\left(\frac{A_{rms}}{NAD}\right), ENOB = \frac{SNDR - 1.76}{6.02}, SFDR = 10 \log\left(\frac{P_{fin}}{P_{strongest\ harmonics}}\right)$

출처

1. UNDERSTANDING DELTA-SIGMA DATA CONVERTERS – Shanthi Pavan, Richard Schreier
 2. IDEC 강의서강대학교시그마델타ADC 설계및실습-안길초교수(2015.07.01)
 3. Analog-Digital conversion Chapter 5. Testing Data Converters – Analog Devices- <https://www.analog.com/media/en/training-seminars/design-handbooks/Data-Conversion-Handbook/Chapter5.pdf>
 4. ADC Dynamic Characteristics Measurement Reference Design – National Instrument- <https://forums.ni.com/t5/Example-Code/gt-ADC-Dynamic-Characteristics-Measurement-Reference-Design/tap/3996041>
 5. Dynamic Testing of High-Speed ADCs, Part 2 – Maxim Integrated- <https://pdfserv.maximintegrated.com/en/an/AN729.pdf>
 6. The z-transform for Analog Designers – Behzad Razavi
 7. Signals and Systems/Z-Transform Introduction- https://en.wikibooks.org/wiki/Signals_and_Systems/Z-Transform_Introduction
- IEEE Standard for Terminology and Test Methods for Analog-to-Digital Converters - IEEE Std 1241™-2010
9. ADCPro™ User's Guide – Texas Instruments (August 2007–Revised March 2012)
 10. SELECTING THE OPTIMUM TEST TONES AND TEST EQUIPMENT FOR SUCCESSFUL HIGH SPEED ADC SINEWAVE TESTING – Maxim integrated- <https://www.maximintegrated.com/en/design/technical-documents/tutorials/1/1819.html>
 11. COHERENT SAMPLING VS. WINDOW SAMPLING – Maxim integrated- <https://www.maximintegrated.com/en/design/technical-documents/tutorials/1/1040.html>
- Types of A/D Converters - The Ultimate Guide
12. Types of A/D Converters – The Ultimate Guide- <https://dewesoft.com/daq/types-of-adc-converters#adc-technologies>